

Criterios generales

En “árboles binarios” se trabajará con árboles binarios de búsqueda (ABB).

No se insertan claves repetidas.

La altura se mide en niveles. Un árbol con solo raíz tiene altura 1.

En eliminaciones de ABB se usará el sucesor inorden.

En AVL, el factor de balance se calcula como $\text{altura}(\text{subárbol izquierdo}) - \text{altura}(\text{subárbol derecho})$.

En Árboles B se usará grado mínimo $t = 2$: máximo 3 claves por nodo, mínimo 1 clave por nodo no raíz y división del nodo lleno subiendo la clave central.

A. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

En esta sección se trabaja con árboles binarios de búsqueda. No se insertan claves repetidas y, cuando corresponda eliminar un nodo con dos hijos, se usará el criterio del sucesor inorden.

Ejercicio 1 [Baja]

Insertar en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores:

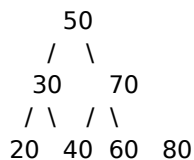
40, 20, 60, 10, 30, 50, 70

Luego indicar:

1. árbol resultante;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. recorrido postorden;
5. altura del árbol.

Ejercicio 2 [Baja]

Dado el siguiente ABB:



Responder:

1. ¿Cuál es la raíz?
2. ¿Cuáles son las hojas?
3. ¿Cuáles son los nodos internos?
4. ¿Cuál es el menor valor?
5. ¿Cuál es el mayor valor?
6. Realizar el recorrido inorden.

Ejercicio 3 [Media]

Construir un ABB con los siguientes valores:

50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65, 90

Luego trazar la búsqueda del valor 65.

Indicar:

1. secuencia de nodos visitados;
2. cantidad de comparaciones de clave;
3. si el elemento fue encontrado.

Ejercicio 4 [Media]

Partiendo del ABB del ejercicio anterior, eliminar el nodo 30 usando el criterio del sucesor inorden.

Indicar:

1. caso de eliminación;
2. valor del sucesor inorden;
3. árbol resultante;
4. recorrido inorden final.

Ejercicio 5 [Media]

Reconstruir un ABB sabiendo que fue insertado en el siguiente orden:

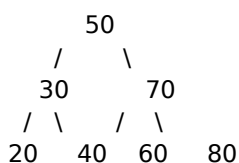
55, 35, 75, 25, 45, 65, 85, 40, 50

Luego responder:

1. árbol resultante;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. altura.

Ejercicio 6 [Media]

Dado el siguiente ABB:



```

      /\  /\  \  \
     10 25 35 45 65 90

```

Responder:

1. cantidad total de nodos;
2. cantidad de hojas;
3. cantidad de nodos internos;
4. altura;
5. mínimo;
6. máximo;
7. predecesor inorden de 50;
8. sucesor inorden de 50.

Ejercicio 7 [Alta]

Construir un ABB inicialmente vacío con la siguiente secuencia:

45, 25, 65, 15, 35, 55, 75, 30, 40, 50, 60

Luego realizar, en este orden:

1. eliminar 25 usando sucesor inorden;
2. insertar 33;
3. eliminar 65 usando sucesor inorden.

Finalmente indicar:

1. árbol final;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. altura.

Ejercicio 8 [Alta]

Analizar si el siguiente árbol cumple la propiedad de ABB:

```

      40
     /\
    20 60

```

/ \ / \
10 50 45 70

Responder:

1. ¿Es un ABB válido?
2. Justificar.
3. Proponer una corrección mínima para que sea ABB.

Ejercicio 9 [Alta]

Se insertan los valores:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

Responder:

1. ¿Qué forma toma el ABB?
2. ¿Cuál es su altura?
3. ¿Qué problema presenta?
4. Proponer un orden de inserción alternativo que genere un árbol de menor altura.

Ejercicio 10 [Alta]

Dados los siguientes recorridos de un árbol binario:

Preorden: A, B, D, E, C, F, G

Inorden: D, B, E, A, F, C, G

Reconstruir el árbol y luego indicar el postorden.

B. Árboles AVL

En esta sección se trabaja con árboles AVL. El factor de balance se calcula como altura del subárbol izquierdo menos altura del subárbol derecho. Un nodo está balanceado si su factor de balance pertenece a $\{-1, 0, 1\}$.

Ejercicio 1 [Baja]

Insertar en un AVL inicialmente vacío los valores:

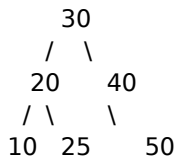
30, 20, 10

Indicar:

1. árbol antes de balancear;
2. tipo de desbalance;
3. rotación necesaria;
4. árbol final.

Ejercicio 2 [Baja]

Dado el siguiente árbol:



Indicar el factor de balance de cada nodo y responder si el árbol es AVL.

Ejercicio 3 [Media]

Insertar en un AVL inicialmente vacío:

10, 20, 30, 40, 50, 25

Mostrar las rotaciones necesarias y el árbol final.

Ejercicio 4 [Media]

Insertar en un AVL inicialmente vacío:

50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35

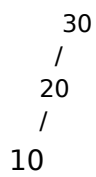
Luego indicar:

1. árbol final;
2. altura;
3. factor de balance de la raíz;
4. factor de balance de los nodos 30 y 70.

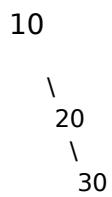
Ejercicio 5 [Media]

Indicar qué tipo de rotación corresponde en cada caso:

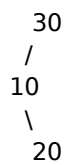
a)



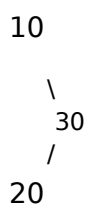
b)



c)



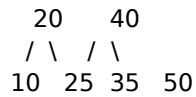
d)



Ejercicio 6 [Media]

Partiendo del siguiente AVL:





Eliminar el nodo 50.

Luego indicar:

1. árbol resultante;
2. si queda balanceado;
3. factores de balance de 40, 30 y 20.

Ejercicio 7 [Alta]

Insertar en un AVL inicialmente vacío:

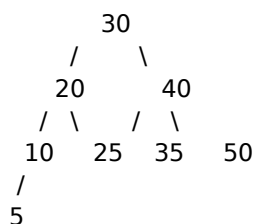
30, 10, 40, 5, 20, 35, 50, 3, 7, 15, 25, 45, 60

Indicar:

1. árbol final;
2. altura;
3. factores de balance de la raíz y de sus dos hijos;
4. si se realizaron rotaciones.

Ejercicio 8 [Alta]

Partiendo del siguiente AVL:



Eliminar, en orden:

1. 50
2. 40

Mostrar el árbol después de cada eliminación y las rotaciones necesarias.

Ejercicio 9 [Alta]

Insertar en un AVL inicialmente vacío:

50, 20, 70, 10, 30, 60, 80, 25, 40, 35

Luego eliminar:

1. 80

2. 70

Indicar:

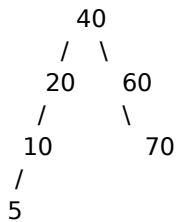
1. árbol luego de todas las operaciones;

2. rotaciones aplicadas;

3. recorrido inorden final.

Ejercicio 10 [Alta]

Analizar el siguiente árbol:



Responder:

1. ¿Cumple la propiedad de ABB?

2. ¿Cumple la propiedad de AVL?

3. Si no cumple AVL, indicar el nodo desbalanceado.

4. Indicar qué rotación debería aplicarse.

5. Dibujar el árbol corregido.

C. Árboles B

Para todos los ejercicios de esta sección se trabaja con árboles B de grado mínimo $t = 2$. Cada nodo puede tener como máximo 3 claves y cada nodo no raíz debe tener como mínimo 1 clave. Al insertar en un nodo lleno, se divide y sube la clave central.

Ejercicio 1 [Baja]

Insertar en un árbol B inicialmente vacío los valores:

10, 20, 30, 40, 50

Mostrar el árbol final.

Ejercicio 2 [Baja]

Dado el siguiente árbol B:

Nivel 0: [20]

Nivel 1: [5, 10] | [30, 40]

Buscar las claves 10, 25 y 40.

Indicar para cada búsqueda:

1. nodos visitados;
2. si la clave fue encontrada.

Ejercicio 3 [Media]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$ los valores:

15, 5, 1, 20, 25, 30, 10

Mostrar el árbol final por niveles.

Ejercicio 4 [Media]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$:

50, 40, 60, 30, 70, 20, 80, 10

Indicar el árbol final.

Ejercicio 5 [Media]

Dado el siguiente árbol B:

Nivel 0: [30, 60]

Nivel 1: [10, 20] | [40, 50] | [70, 80, 90]

Responder:

1. ¿Cuántas claves tiene la raíz?
2. ¿Cuántos hijos tiene la raíz?
3. ¿Cuál es el mínimo?
4. ¿Cuál es el máximo?
5. ¿El árbol cumple las propiedades de árbol B con $t = 2$?
6. Justificar.

Ejercicio 6 [Media]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$:

8, 9, 10, 11, 15, 20, 17

Mostrar:

1. árbol final;
2. divisiones realizadas.

Ejercicio 7 [Alta]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$ los valores:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Mostrar el árbol final por niveles.

Ejercicio 8 [Alta]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$:

40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75

Mostrar el árbol final.

Ejercicio 9 [Alta]

Analizar si el siguiente árbol cumple las propiedades de árbol B con $t = 2$:

Nivel 0: [40]

Nivel 1: [10, 20, 30, 35] | [50, 60]

Responder:

1. ¿Es un árbol B válido?
2. Justificar.
3. Proponer una corrección posible.

Ejercicio 10 [Alta]

Insertar en un árbol B de grado mínimo $t = 2$ los siguientes valores:

10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17

Luego responder:

1. árbol final;
2. claves de la raíz;
3. cantidad de hojas;
4. búsqueda de la clave 17.

Ejercicios Árboles - Programación II

Árboles Binarios de Búsqueda

- ①
- ```

 40
 / \
 20 60
 / \ / \
 10 30 50 70

```
- Recorrido Inorden: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
  - Recorrido Preorden: 40, 20, 10, 30, 60, 50, 70
  - Recorrido Postorden: 10, 30, 20, 50, 70, 60, 40

Altura del Árbol: 3

- ②
- Raíz: 50
  - Hojas: 20, 40, 60, 80
  - Nodos Internos: 30, 70, 50
  - Menor Valor: 20
  - Mayor valor: 80
  - Recorrido Inorden: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

- ③
- ```

      50
     /  \
    30   70
   /  \ /  \
  20 40 60 80
 / \ / \ / \
10 25 35 45 65 90
  
```
- Secuencia de nodos visitados: 50, 70, 60, 65
 - Cantidad de comparaciones de clave: 4
 - El elemento fue encontrado.

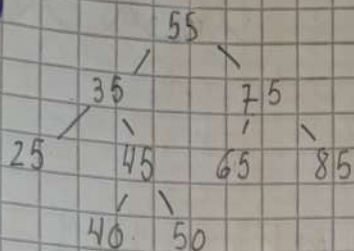
- ④
- ```

 50
 / \
 35 70
 / \ / \
 20 40 60 80
 / \ / \ / \
10 25 45 65 90

```
- Caso de eliminación: Nodo c/ 2 hijos
  - Valor del sucesor Inorden: 35
  - Recorrido Inorden Final:
  - 10, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90



5



. Recorrido Inorden: 25, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85

. Recorrido Preorden: 55, 35, 25, 45, 40, 50, 75, 65, 85

. Altura: 4

6

. Cantidad Total de nodos: 13

. Cantidad de hojas: 6

. Cantidad de nodos internos: 7

. Altura: 4

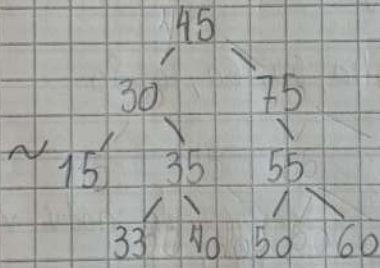
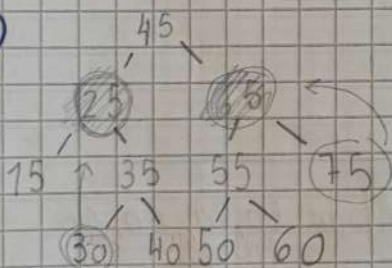
. Min: 10

. Máx: 90

. Predecesor Inorden de 50: 45

. Sucesor Inorden de 50: 60

7

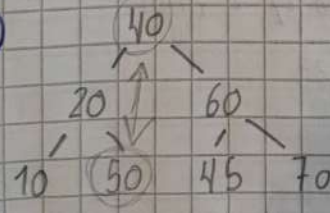


. Altura: 4

. Recorrido Inorden: 15, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75

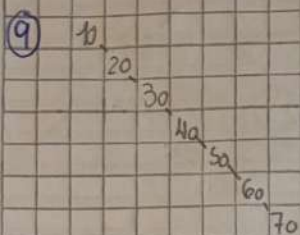
. Recorrido Preorden: 45, 30, 15, 35, 33, 40, 75, 55, 50, 60.

8



. No es un ABB válido porque el valor 50, se encuentra a la izq. de 45 (su raíz es menor).

. La corrección mínima sería que 50 sea la raíz del árbol.



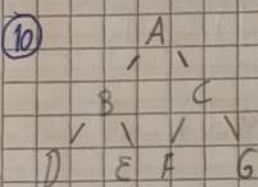
• El árbol toma una forma lineal.

• Altura: 7

• Presenta el problema de la pérdida de eficiencia en operaciones de búsqueda, inserción y eliminación.

• Un orden de inserción alternativo sería usar 40 como raíz. Quedaría:

• 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70



• Recorrido Postorden:

• D, E, B, F, G, C, A

## Arboles AVL

1

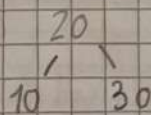
```

graph TD
 30 --> 10
 30 --> 20
 10 --> 10

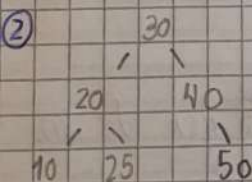
```

• Tipo de desbalance: Izq. - Izq. (L-L)

• Rotación necesaria: Rotación simple hacia la derecha sobre 30



• Árbol final.



•  $bf(10) = 0 - 0 = 0$

•  $bf(20) = 1 - 1 = 0$

•  $bf(25) = 0 - 0 = 0$

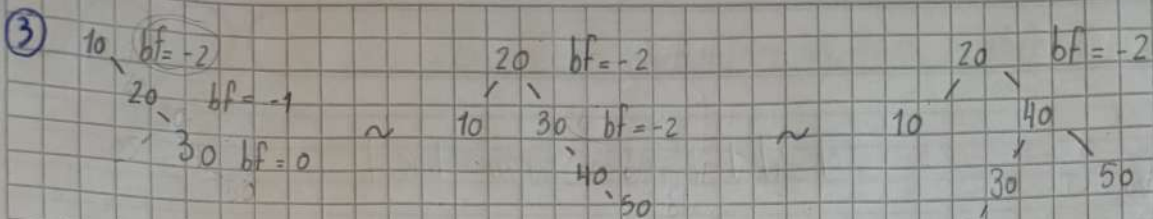
•  $bf(40) = 0 - 1 = -1$

•  $bf(50) = 0 - 0 = 0$

•  $bf(30) = 1 - 1 = 0$

• El árbol es un AVL válido porque el bf de cada nodo se encuentra en el rango  $\{-1, 0, 1\}$ .





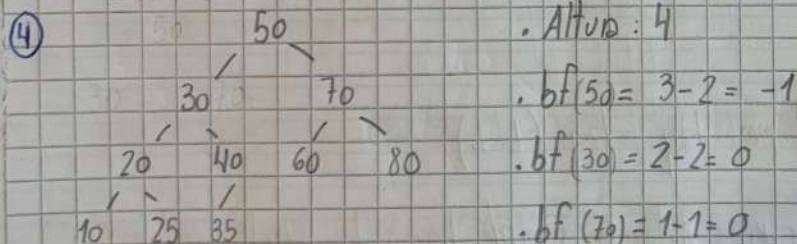
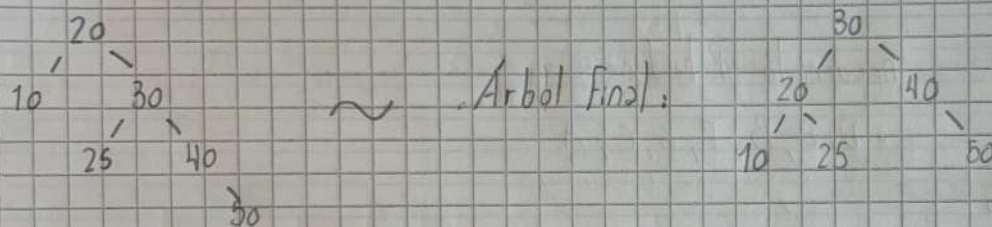
1<sup>er</sup> desbalance R-R → Rotación hacia la izq del valor 10

2<sup>da</sup> desbalance R-R → Rotación hacia la izq del valor 30

3<sup>er</sup> desbalance R-L → Rotación de 2 pasos:

• Rotación hacia la derecha del 30

• Rotación hacia la izquierda del 30



⑤

a) Desbalance L-L → Rotación hacia la derecha de 30.

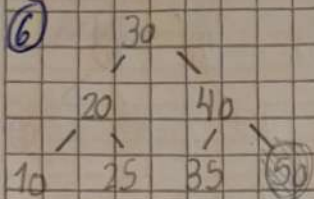
b) Desbalance R-R → Rotación hacia la izquierda de 10.

c) Desbalance L-R → Rot. hacia la izq de 20. Luego rot. hacia la der de 30.

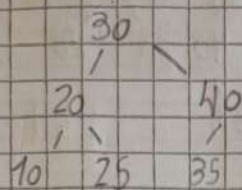
d) Desbalance R-L → Rot. hacia la der de 20. Luego rot. hacia la izq de 20.



⑥



~



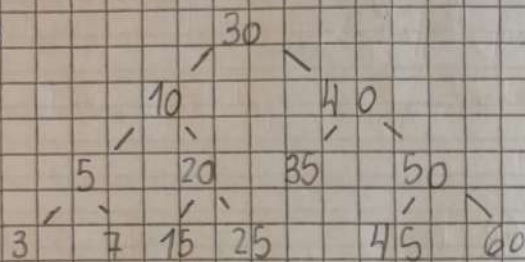
$$bf(40) = 1 - 0 = 1$$

$$bf(30) = 2 - 2 = 0$$

$$bf(20) = 1 - 1 = 0$$

El AVL queda balanceado luego de la eliminación del 50.

⑦



$$Altura = 4$$

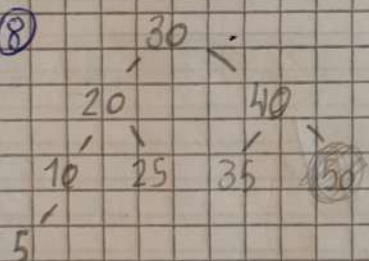
$$bf(30) = 3 - 3 = 0$$

$$bf(10) = 2 - 2 = 0$$

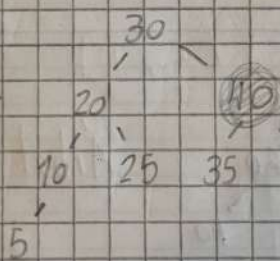
$$bf(40) = 1 - 2 = -1$$

No se hicieron rotaciones.

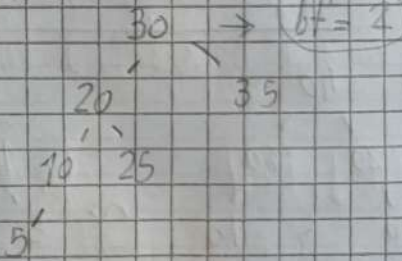
⑧



~

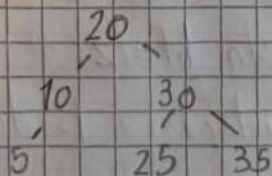


~

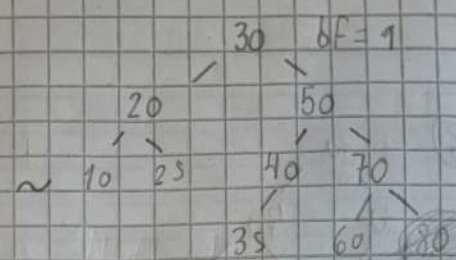
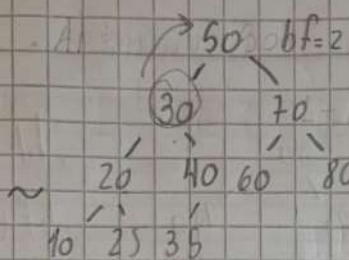
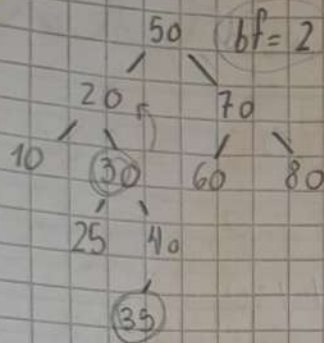


Hay un desbalance L-L en la raíz. Se rota el 20 hacia la derecha.

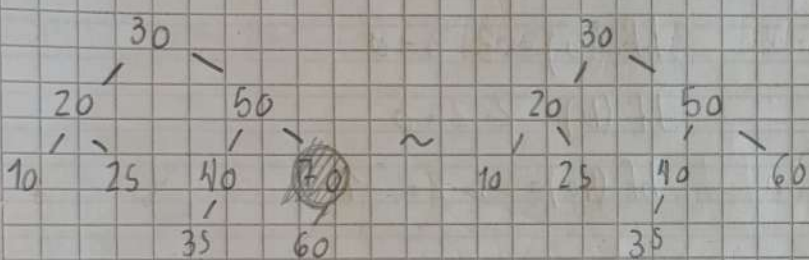
Árbol final -



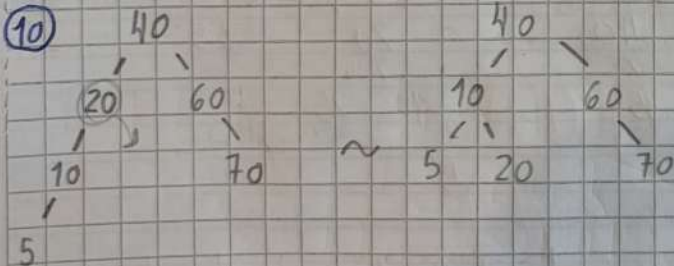
9



- Al insertar el 35 se provoca un desbalance L-R.
- Se rota el 30 primero a la izquierda, luego a la derecha.



Recorrido Inorden final: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60

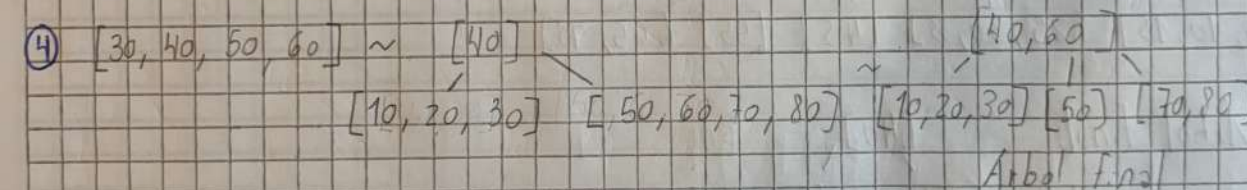
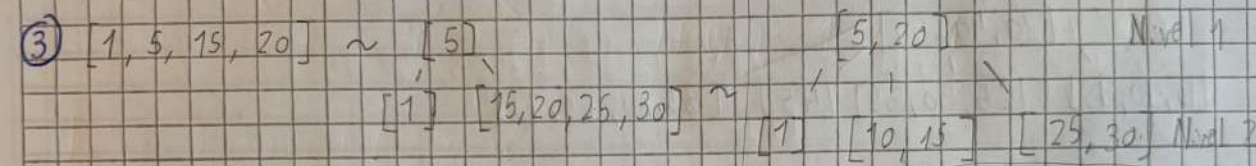
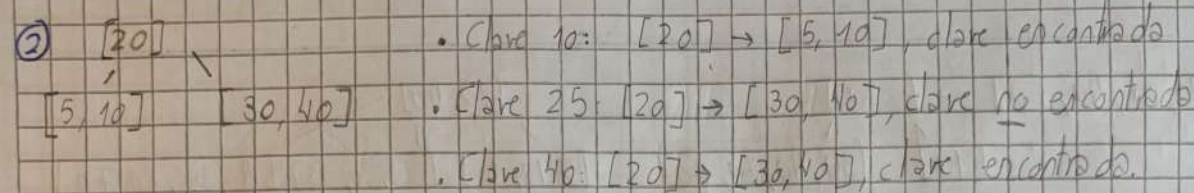
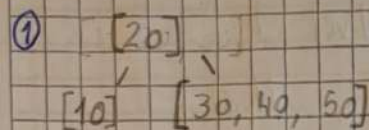


Árbol corregido

- Cumple la propiedad de ABB, pero no de AVL.
- El nodo desbalanceado es el 20 con bf=2.
- Al ser un desbalance L-L se aplica rotación a la derecha del 20.

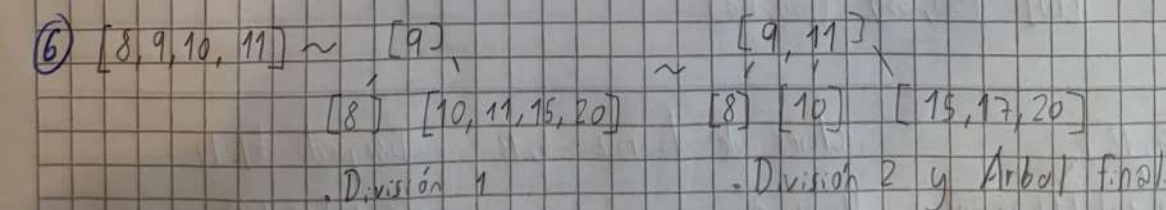


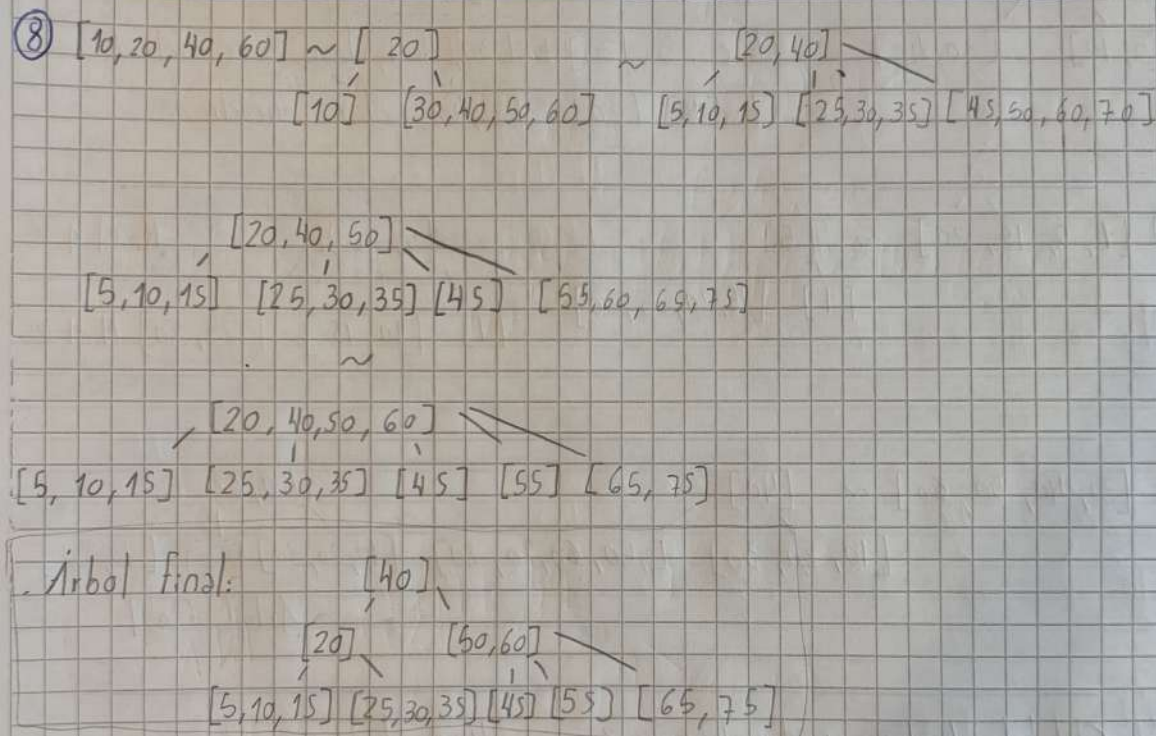
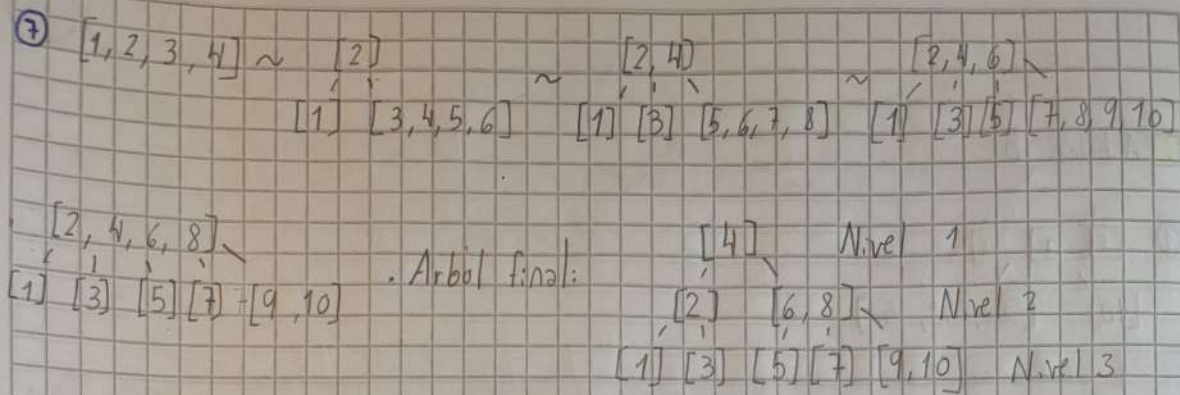
# Árboles B



- ⑤
- Cantidad de claves que tiene la raíz: 2
  - Hijos de la raíz: 3
  - Min: 10
  - Máx: 90

• El árbol cumple con  $t=2$  porque ningún nodo tiene mas de 3 números y todas las nodos tienen al menos 1 elemento.





⑨ . No es un árbol B válido porque en el nivel 1 hay un nodo con 4 números cuando con  $t=2$ , el máx. es 3.

